Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S011: extraordinaria 2020-2021, EXA-0010

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0010-BA-E01

SEL-D0010-BA-E01: Inversibilidad con parámetro y ecuación con traspuesta

Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}$.

a) **(0.7 puntos)** Determine para qué valores del parámetro a, la matriz A tiene inversa.

b) **(1 punto)** Para $a = 1$, calcule la inversa de A.

c) **(0.8 puntos)** Para $a = 1$, resuelva la ecuación matricial $A \cdot X = B^t$, siendo $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Solución de SEL-D0010-BA-E01

a) Condición de invertibilidad.

Una matriz cuadrada es invertible si y sólo si su determinante no es cero. Desarrollamos por la primera fila:

$$\det A = 2(0 \cdot a - 2 \cdot 2) - (1 \cdot a - 2 \cdot 0) = -8 - a.$$

$\boxed{A \text{ tiene inversa si y sólo si } a \neq -8.}$

b) Inversa para a=1.

El determinante vale -9. La matriz de cofactores es

$$C = \begin{pmatrix} -4 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -4 \\ 2 & -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Por la fórmula de la adjunta, $A^{-1} = C^t / \det A$. Resulta

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.}$$

Comprobación: el producto de A por la matriz entera del recuadro es $9I_3$; al dividir por 9 se obtiene I_3.

c) Ecuación matricial.

B es una fila 1×3, luego B^t y X son columnas 3×1. Multiplicamos a la izquierda por la inversa:

$$X = A^{-1} B^t = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}.}$$

Sustitución: $AX = (2/3 - 2/3,\ 1/3 + 2/3,\ -4/3 + 1/3)^t = (0, 1, -1)^t = B^t$. La solución es única.

Ejercicio SEL-D0010-BA-E02

SEL-D0010-BA-E02: Región factible, extremos y alcance de un valor

Se consideran las siguientes inecuaciones:

$$5x - 4y \leq -19 \qquad 3x - 4y \leq -13 \qquad x \geq -7 \qquad -x - y \geq 2$$

a) **(1.5 puntos)** Represente la región factible definida por las inecuaciones anteriores y determine sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuáles son los puntos en los que se alcanzan el mínimo y el máximo de la función $G(x, y) = -\frac{1}{5}x + \frac{5}{2}y$ en la citada región factible? ¿Cuál es su valor?

c) **(0.5 puntos)** Responda de forma razonada si la función $G(x, y) = -\frac{1}{5}x + \frac{5}{2}y$ puede alcanzar el valor $\frac{47}{3}$ en la región factible hallada.

Solución de SEL-D0010-BA-E02

a) Semiplanos y vértices.

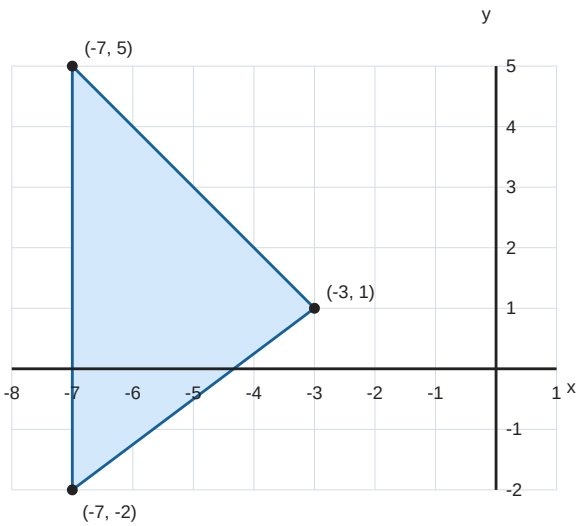
Despejamos y, invirtiendo la desigualdad cuando dividimos por un número negativo:

$$y \geq \frac{5x + 19}{4}, \quad y \geq \frac{3x + 13}{4}, \quad x \geq -7, \quad y \leq -x - 2.$$

La segunda y la cuarta implican $x \leq -3$. Para esos valores, la segunda cota inferior es mayor o igual que la primera, pues su diferencia es $-(x + 3)/2 \geq 0$. La primera restricción no recorta más el recinto; se cumple con igualdad en $(-3, 1)$. En $x = -7$ las cotas activas dan $-2 \leq y \leq 5$; las dos fronteras oblicuas activas se cortan en $(-3, 1)$. Por tanto, el recinto es el triángulo cerrado de vértices

$$\boxed{(-7, -2), \quad (-3, 1), \quad (-7, 5).}$$

No se añaden condiciones de no negatividad, que aquí eliminarían la región.



b) Extremos de G.

Una función lineal sobre un polígono compacto alcanza sus extremos en vértices. Evaluamos sin redondear:

(x,y)	$(-7,-2)$	$(-3,1)$	$(-7,5)$
$G=-x/5+5y/2$	$-18/5$	$31/10$	$139/10$

$\boxed{G_{\text{mín}}=-18/5 \text{ en } (-7,-2)}$, y $\boxed{G_{\text{máx}}=139/10 \text{ en } (-7,5)}$. Ambos son únicos: los valores en los otros vértices son estrictamente intermedios.

c) Valor propuesto.

$$\frac{47}{3}>\frac{139}{10}, \qquad \frac{47}{3}-\frac{139}{10}=\frac{53}{30}>0.$$

No puede alcanzarlo: excede el máximo de G en todo el recinto.

Ejercicio SEL-D0010-BB-E03

SEL-D0010-BB-E03: Exponencial y polinomio a trozos; integral definida

Se considera la función

$$f(x)=\begin{cases}2^{x+1} & \text{si } x<0\\ x^2-2x & \text{si } x\geq 0\end{cases}$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función f en su dominio.

b) **(0.8 puntos)** Estudie la monotonía de la función f y calcule el mínimo.

c) **(0.7 puntos)** Calcule $\displaystyle\int_{-2}^{2} f(x)\,dx$.

Solución de SEL-D0010-BB-E03

a) Dominio, continuidad y derivabilidad.

El dominio es $\mathbb{R}$. Cada rama es continua y derivable en su intervalo abierto. En la unión,

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=2, \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x)=f(0)=0.$$

Hay discontinuidad de salto en 0, por lo que tampoco es derivable allí: la derivabilidad implica continuidad. Fuera de ese punto,

$$f'(x)=\begin{cases}(\ln 2)2^{x+1} & x<0,\\ 2x-2 & x>0.\end{cases}$$

La derivada de la expresión exponencial al prolongarla a 0 no es una derivada lateral de la función dada en 0; ésta usa el valor real $f(0)=0$.

b) Monotonía y mínimo.

Para $x<0$, $f'>0$: crece en $(-\infty,0)$. Para $0<x<1$, $f'<0$: decrece en $[0,1]$. Para $x>1$, $f'>0$: crece en $[1,+\infty)$. No se incluye 0 en el primer intervalo creciente, debido al salto. La rama cuadrática es $(x-1)^2-1\geq -1$, mientras que la exponencial es positiva. Por ello el mínimo absoluto y único es $\boxed{f(1)=-1}$. No hay máximo absoluto, ya que la rama cuadrática crece sin cota superior.

c) Integral definida, con signo.

Una discontinuidad aislada no impide esta integral. Separamos en 0:

$$\begin{aligned}\int_{-2}^{2} f(x)\,dx &= \int_{-2}^{0} 2^{x+1}\,dx + \int_{0}^{2} (x^2 - 2x)\,dx \\ &= \left[\frac{2^{x+1}}{\ln 2}\right]_{-2}^{0} + \left[\frac{x^3}{3} - x^2\right]_{0}^{2} \\ &= \boxed{\frac{3}{2\ln 2} - \frac{4}{3} \approx 0.830709228.}\end{aligned}$$

El enunciado pide una integral definida, no un área geométrica. Los criterios mencionan un área, pero aquí prevalece la pregunta impresa. Como la rama cuadrática es negativa en $(0, 2)$, el área geométrica sería $3/(2\ln 2) + 4/3$, un valor distinto que no sustituye la respuesta.

Ejercicio SEL-D0010-BB-E04

SEL-D0010-BB-E04: Modelo de diagnosticados: continuidad y máximo

El número de diagnosticados de COVID-19 por PCR en Andalucía, medido en miles de personas, se aproxima por la siguiente función:

$$f(t) = \begin{cases} -t^2 + 2t - 0.3 & \text{si } 0.2 \le t \le 1.8 \\ 0.1t - 0.12 & \text{si } 1.8 < t \le 5 \\ -0.5t^2 + 8.3t - 28.62 & \text{si } 5 < t \le 10 \end{cases}$$

donde t es el tiempo, medido en meses, a partir del inicio de conteo en el mes de marzo de 2020.

a) **(1.5 puntos)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función f en su dominio.

b) **(1 punto)** ¿En qué instante o instantes es máximo el número de diagnosticados? ¿Cuál es ese número?

Solución de SEL-D0010-BB-E04

a) Continuidad y derivabilidad del modelo.

El dominio dado es $[0.2, 10]$. Cada rama polinómica es continua y derivable en su interior. Comprobamos las uniones:

t	valor de la rama izquierda	límite de la derecha
1.8	$-1.8^2 + 2(1.8) - 0.3 = 0.06$	$0.1(1.8) - 0.12 = 0.06$
5	$0.1(5) - 0.12 = 0.38$	$-0.5(5)^2 + 8.3(5) - 28.62 = 0.38$

La función es continua en todo el dominio, con continuidad unilateral en sus extremos. Sus derivadas en los interiores de los tramos son

$$f'(t) = \begin{cases} -2t + 2 & 0.2 < t < 1.8, \\ 0.1 & 1.8 < t < 5, \\ -t + 8.3 & 5 < t < 10. \end{cases}$$

En 1.8 las derivadas laterales son -1.6 y 0.1; en 5 son 0.1 y 3.3. **No es derivable en ninguna de esas dos uniones**; sí en los restantes puntos interiores. En 0.2 y 10 sólo se considera la correspondiente derivada unilateral.

b) Máximo global e interpretación de unidades.

En el primer tramo la derivada se anula en $t = 1$, con cambio de positiva a negativa. El tramo lineal es creciente. En el tercero la derivada se anula en $t = 8.3$, también con cambio de positiva a negativa. Comparamos estos candidatos, uniones y extremos:

t	0.2	1	1.8	5	8.3	10
$f(t)$	0.06	0.7	0.06	0.38	5.825	4.38

$\boxed{t = 8.3 \text{ meses}, \qquad f(8.3) = 5.825 \text{ miles} = 5825 \text{ personas.}}$ Es el máximo absoluto único del modelo: en cada tramo ya se han examinado todos los candidatos. $t = 1$ sólo da un máximo local menor. El tiempo se mide desde el inicio del conteo indicado en marzo de 2020; no se convierte en una fecha exacta que el modelo no proporciona. Las cifras describen este ejercicio histórico.

Ejercicio SEL-D0010-BC-E05

SEL-D0010-BC-E05: Test diagnóstico: condicionamientos positivo y negativo

En una población, se sabe que el 15 % de las personas padece una determinada enfermedad. Si la persona está enferma, un test da positivo en el 92 % de los casos, mientras que si la persona está sana, el test da positivo en el 4 % de los casos (falso positivo). Se elige una persona al azar de esa población.

a) **(1.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que, habiendo dado positivo el test, la persona esté enferma.

b) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que la persona esté enferma y el test salga negativo.

c) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que saliendo el test negativo, la persona esté enferma.

Solución de SEL-D0010-BC-E05

Datos y árbol de probabilidades.

Sean E el suceso estar enfermo y $+$ el resultado positivo. Los datos son $P(E) = 0.15$, $P(+ \mid E) = 0.92$ y $P(+ \mid E^c) = 0.04$. Por complemento, $P(E^c) = 0.85$. Las cuatro hojas se calculan multiplicando la probabilidad del primer suceso por la condicionada:

	$+$	$-$	Total
E	0.138	0.012	0.15
E^c	0.034	0.816	0.85
Total	0.172	0.828	1

a) Enfermedad, condicionado al positivo.

Aplicamos Bayes, con denominador dado por la probabilidad total de positivo:

$$\boxed{P(E \mid +) = \frac{0.15 \cdot 0.92}{0.172} = \frac{69}{86} \approx 0.802326.}$$

No se confunde con $P(+ \mid E) = 0.92$: son condiciones distintas.

b) Enfermedad y resultado negativo.

Se pide una intersección:

$$\boxed{P(E \cap -) = P(E)P(- \mid E) = 0.15 \cdot 0.08 = 0.012.}$$

c) Enfermedad, condicionado al negativo.

$$\boxed{P(E \mid -) = \frac{P(E \cap -)}{P(-)} = \frac{0.012}{0.828} = \frac{1}{69} \approx 0.014493.}$$

Los denominadores son positivos y las cuatro hojas suman uno. Se han usado únicamente los datos probabilísticos del enunciado.

Ejercicio SEL-D0010-BC-E06

SEL-D0010-BC-E06: Vehículo propio y transporte público

En una comunidad de vecinos, el 90 % de sus miembros tiene vehículo propio, el 40 % hace uso del transporte público y un 3 % ni tiene vehículo propio ni usa el transporte público. Se elige al azar un miembro de esa comunidad.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que tenga vehículo propio o use el transporte público.

b) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que use el transporte público y no tenga vehículo propio.

c) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que use el transporte público, sabiendo que no tiene vehículo propio.

Solución de SEL-D0010-BC-E06

a) Unión de los dos medios de transporte.

Sean V tener vehículo propio y T usar transporte público. El dato de no usar ninguno es $P(V^c \cap T^c) = 0.03$. Por De Morgan,

$$\boxed{P(V \cup T) = 1 - 0.03 = 0.97.}$$

La unión es inclusiva: incluye a quienes cumplen ambas condiciones.

b) Transporte público sin vehículo propio.

Primero usamos inclusión-exclusión:

$$P(V \cap T) = P(V) + P(T) - P(V \cup T) = 0.90 + 0.40 - 0.97 = 0.33.$$

Quitamos esa intersección del transporte público:

$$\boxed{P(T \cap V^c) = 0.40 - 0.33 = 0.07.}$$

c) Probabilidad condicionada.

El espacio de referencia pasa a ser el de quienes no tienen vehículo, de probabilidad 0.10:

$$\boxed{P(T \mid V^c) = \frac{P(T \cap V^c)}{P(V^c)} = \frac{0.07}{0.10} = 0.70.}$$

Comprobación: las cuatro regiones disjuntas son 0.33 (ambos), 0.57 (sólo vehículo), 0.07 (sólo transporte público) y 0.03 (ninguno); suman 1 y reproducen los dos marginales. No se ha supuesto independencia.

Ejercicio SEL-D0010-BD-E07

SEL-D0010-BD-E07: Residentes británicos: intervalo y tamaño mínimo

Para estimar la proporción de residentes británicos en España que están a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), se toma una muestra aleatoria de 250 de estos residentes, obteniéndose que 115 estaban a favor de dejar de pertenecer a la UE.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 99.5 %, para estimar la proporción real de esos residentes que está a favor de la salida del Reino Unido de la UE.

b) **(1 punto)** Manteniendo la misma proporción muestral y el mismo nivel de confianza del apartado anterior, determine el tamaño mínimo necesario de la muestra, para estimar la proporción de residentes británicos en España que están a favor de la salida del Reino Unido de la UE, con un error inferior al 5 %.

Solución de SEL-D0010-BD-E07

a) Intervalo de confianza para la proporción.

La proporción observada es $\widehat{p} = 115/250 = 0.46$. La confianza es 99.5 %, luego $\alpha = 0.005$ y el cuantil bilateral es $z_{1-\alpha/2} = z_{0.9975} \approx 2.807033768$. Para el intervalo normal aproximado,

$$E = z_{0.9975}\sqrt{\frac{0.46 \cdot 0.54}{250}} \approx 0.088481694.$$

$$\boxed{IC_{99.5\,\%} \approx (0.371518306,\ 0.548481694).}$$

Los recuentos 115 y 135 permiten la aproximación normal habitual. Se requiere una muestra aleatoria representativa y observaciones independientes en el modelo; el nivel de confianza se refiere a la cobertura del procedimiento.

b) Error estrictamente inferior a 0.05.

Se conserva la proporción piloto y la confianza:

$$z_{0.9975}\sqrt{\frac{0.46 \cdot 0.54}{n}} < 0.05 \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{z_{0.9975}^2 \cdot 0.46 \cdot 0.54}{0.05^2} \approx 782.901016973.$$

$\boxed{n_{\text{mín}} = 783 \text{ con el cuantil preciso.}}$ Se verifica directamente que $n = 782$ no cumple y $n = 783$ sí. Por ser estricta la desigualdad, en general se usa $\lfloor \text{cota} \rfloor + 1$, incluso cuando la cota fuera entera.

Efecto de la tabla.

En la tabla, 0.9975 cae entre $\Phi(2.80) = 0.99744$ y $\Phi(2.81) = 0.99752$. Si se adopta 2.81 sin interpolar, la cota se convierte en 784.556496 y el cálculo tabulado exige $\boxed{785}$. Es una elección conservadora debida al redondeo del cuantil; no es el mínimo con el cuantil preciso. Para comparar procedimientos hay que declarar la aproximación utilizada. Los criterios asociados no fijan un resultado numérico único ni un método de redondeo.

Ejercicio SEL-D0010-BD-E08

SEL-D0010-BD-E08: Media normal: distribución muestral, intervalo y muestra

Sea X una variable aleatoria que sigue una ley Normal de media poblacional desconocida y desviación típica 4.

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la desviación típica de la distribución de las medias de las muestras de tamaño 12 de la variable aleatoria X?

b) **(1 punto)** Para estimar la media poblacional de la variable X, se toma una muestra aleatoria de tamaño 12, obteniéndose los siguientes resultados:

$$11.8 \quad 10 \quad 9.8 \quad 12 \quad 9.7 \quad 10.8 \quad 9.6 \quad 11.3 \quad 10.4 \quad 12.2 \quad 9.1 \quad 10.5$$

Con los datos obtenidos de la muestra, determine un intervalo de confianza al 97 % para estimar la media poblacional.

c) **(1 punto)** Calcule el tamaño mínimo que debe tener una muestra, para que, con el mismo nivel de confianza, el error cometido al estimar la media poblacional sea menor que 1.2.

Solución de SEL-D0010-BD-E08

a) Desviación de las medias muestrales.

Para una muestra aleatoria independiente de tamaño n de una población normal con desviación conocida σ, la media sigue una normal con desviación $\sigma/\sqrt{n}$. Así,

$$\boxed{\sigma_{\overline{X}} = \frac{4}{\sqrt{12}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.154701.}$$

La normalidad de la media es exacta bajo el modelo, aunque n sea pequeño.

b) Intervalo para la media desconocida.

Los doce datos suman 127.2, luego $\overline{x} = 127.2/12 = 10.6$. Para confianza 97 %, $\alpha = 0.03$ y $z_{0.985} \approx 2.170090378$. Como la desviación poblacional es conocida, se usa el cuantil normal, no una desviación estimada a partir de la muestra:

$$IC = \overline{x} \pm z_{0.985}\frac{4}{\sqrt{12}}, \qquad E \approx 2.505804527.$$

$$\boxed{IC_{97\,\%} \approx (8.094195473,\ 13.105804527).}$$

Con $z = 2.17$ tabulado se obtiene prácticamente el mismo intervalo. La media poblacional es fija y desconocida; la confianza expresa la cobertura del método al repetir el muestreo.

c) Error menor que 1.2.

Se mantiene $\sigma = 4$ y la confianza:

$$z_{0.985}\frac{4}{\sqrt{n}} < 1.2 \quad \Longleftrightarrow \quad n > \left(\frac{4z_{0.985}}{1.2}\right)^2 \approx 52.325469410.$$

$\boxed{n_{\text{mín}} = 53}$. El tamaño 52 produce un error mayor que 1.2, y 53 ya da un error menor. La desigualdad es estricta; se toma el primer entero que la satisface. Con 2.17 se mantiene el resultado 53.
